

Argumentationsstruktur der Einleitungen randomisierter Interventionsstudien — Befund und abgeleitete Struktur für die Einleitung

Bachelorarbeit U15-Plyometrie · Arbeitsdokument, kein Manuskripttext · Stand 30.09.2026, nach drei Prüfrunden, Klickfrage § 7 entschieden (10:00 Sitzungsuhr)

Auftrag (Verfasser, 30.09., 07:14): „Prüfe alle Einleitungen der dir vorliegenden RCT's zu unserem Thema. Arbeite dann die Argumentationsstruktur heraus und leite daraus eine Struktur ab, die wir für die Einleitung nutzen können.“

Ablage Claude\02_Befunde\Argumentationsstruktur_Einleitungen_RCT_2026-09-30 (.md, .docx, .pdf) mit der Anlage ..._Saetze.csv (282 Sätze mit Codes). Skripte, Codebuch, beide Codierungen und die drei Prüfberichte in Claude\03_Skripte\Argumentationsstruktur_Einleitungen_2026-09-30\ Projektkopie claudel\Argumentationsstruktur_Einleitungen_RCT_2026-09-30.md. Master und Textvorschläge unverändert.

0 Ergebnis in zehn Punkten

1. **Korpus.** Im Ordner liegen zehn randomisierte Trainingsstudien mit plyometrischem Arm und Sprint-, Richtungswechsel- oder Sprungmaß (Kernkorpus) und eine Cluster-RCT zur Verletzungsprävention im Kinderfußball (Hilska et al., 2021). Zwei Detrainingstudien ohne Kontrollgruppe (Padrón-Cabo et al., 2025, Asimakidis et al., 2022) sind nur als Ergänzung zum Strang Sommerpause ausgewertet. Alle 13 Einleitungen sind vollständig gelesen und satzweise codiert (282 Sätze).
2. **Messgüte.** Ein unabhängiger Zweitcodierer stimmte beim Primärcode (Funktion des Satzes) in 91,5 % der Sätze überein, bei den sieben Zuggruppen in 92,9 %, Cohens κ je 0,91. Die Sekundärcodes stimmten nur in 67,7 % überein. Zählungen, die Sekundärcodes einschließen, stehen deshalb mit dem Wert von Codierer B, wo er abweicht.
3. **Grundfigur.** In 10 von 10 Kernstudien stehen vier Pflichtzüge (Trainingsmittel eingeführt, Wirksamkeit übergreifend belegt, Forschungsdefizit, Zweck), und die Einleitung endet mit Lücke → Zweck. Der Zwecksatz ist in 10 von 10 als Folgerung markiert („Therefore“, „Thus“, „Accordingly“) und folgt unmittelbar auf einen Lücken- oder Bedeutungssatz. Neun eröffnen mit Relevanz oder Problem. Die Folge Relevanz → Trainingsmittel → Lücke → Zweck hält nach erstem Auftreten in 7 von 10 (in beiden Codierungen), in 4 davon (Codierer B: 3) mit Kontext oder Moderator zwischen Trainingsmittel und Lücke.
4. **Umfang.** Median 666 Wörter (506–927), fünf Absätze (2–8), 22,5 Sätze. Wortanteile, Median (Spanne): Relevanz 19 % (5–43), Trainingsmittel 16 % (5–40), Evidenz 18 % (7–39), Kontext und Moderatoren 5 % (0–25), Diagnostik 0 % (0–28), Lücke 21 % (4–28), Zweck mit Hypothese 9 % (5–23).
5. **Wie argumentiert wird.** Das Trainingsmittel wird in 10 von 10 im selben Satz begründet, in sechs mit Wirksamkeit und Vorzügen zusammen (Codierer B: sieben), und in sieben im ersten oder zweiten Absatz eingeführt. Die Lücke ist in 7 von 10 eine Kombination aus zwei oder drei Dimensionen (Trainingsform, Population, Zielgröße, Saisonphase, Dosis), formuliert mit Mengen- oder Kenntnisstandformeln. Wo eine Kenntnisstandformel steht (sechs Studien), geht ihr eine Prämisse zur Evidenzlage voraus. Die zentrale Dimension trägt in 8 von 10 vor dem schließenden Lückensatz mindestens ein eigener Satz, der kein Lückensatz ist. Eine weitere Dimension steht mitunter erst im Lückensatz (Population bei Moran und Sammoud).
6. **Diagnostik ist im RCT-Korpus kein Einleitungszug.** Als tragende Satzfunktion kommt sie in zwei Studien vor: Hammami et al. (2016) definieren das Konstrukt Agilität, Bouafif et al. (2026) haben einen Block zu Reifemessung und Feldtests, spät zwischen Reifeabsatz und Zweck. Eine Stellungsregel gibt der Korpus nicht her. Das Beispiel-Inhaltsverzeichnis des SMK-Leitfadens (S. 18) führt die Messung als letzten Theorieteil vor dem Forschungsstand. Die Arbeit folgt dieser Gliederung bewusst nicht (Projektanweisungen § 13 Nr. 28), der Diagnostikabsatz ist Projektbaustein (Verfasser 28.09., 10:30).
7. **Drei Anker.** Leistungsanker (6: Relevanz der Zielgrößen → Training), Problemanker (2: Detraining, Asymmetrie → Training als Antwort), Prinzip- oder Moderatoranker (2: Spezifität, Reife). Für die eigene Arbeit trägt der Leistungsanker, wie im Stand umgesetzt: Detraining ist im Kindes- und Jugendalter ungeklärt, der Zweck lautet „verbessert“.
8. **Die eigene Einleitung folgt der Grundfigur** (895 Wörter, sechs Absätze, freigegebene Fassungen bis Rev. 126): Relevanz eröffnet, das Trainingsmittel kommt im dritten Satz mit

Begründung, Gegenbefunde stehen bei der Wirkung, es folgen Wirkgrundlage, Setting, Zielgrößen mit Diagnostik, Einordnung der Reifung, Lücke, Zweck und Hypothesen. Die Anteile liegen in den Spannen des Korpus (der Kontextanteil codierabhängig, § 5.2), die Evidenz knapp darunter (6,8 % gegen mindestens 7,2 %). Abweichend vom Korpus ist der Zwecksatz nicht als Folgerung markiert. Die parallel entstandene B2 Fassung 3 (Vorschlag vom 30.09.) ändert an der Grundfigur nichts. Sie verlängert die Einleitung auf 1.052 Wörter, über jede Einleitung des Korpus, und gibt dem Detraining einen eigenen Absatz (22 % des Textes, Stand 11 %, § 5.5).

9. **Abgeleitete Struktur:** die bestehende Folge der Absätze, mit sieben Bauregeln aus dem Korpus (§ 6). Empfohlen und per Klick freigegeben (30.09., 10:00) ist eine Nachschärfung: „deshalb“ im Zwecksatz (§ 7 Nr. 1). Geprüft und nicht empfohlen sind ein ausdrücklicher Rückbezug im 505-Satz, eine Umstellung (Zielgrößen und Diagnostik nach vorn, Reifung vor die Sommerpause, Lücke in den Absatz des Zwecks) und die Prämisse „angeleitete Programme“ in B4 S6. Die Umstellung trägt der Korpus nicht, und sie nähme den Auftrag vom 29.09., 11:11 zurück (Vorteile und Gründe der Trainingswahl zu Beginn, Reifung und Detraining ohne eigenen Abschnitt, nur als Einordnung).
10. **Befunde zu Steuerdokumenten:** Bauplan § 2.1 „In keiner Studie endet die Einleitung mit einem Literaturverweis“ trifft nicht zu (Sammoud et al., 2024, schließen mit „[16]“). Der Zielwert „etwa jeder sechste Satz trägt einen Klammerverweis“ (Stilprofil § 2, Skill Schritt 5) passt nicht zu Einleitungen: Im Korpus tragen im Median 74 % der Sätze einen Beleg (61–87 %), die eigene Einleitung 64 %. Vormerkung für Stilprofil, Skill und Fassung 18 (§ 8).

1 Korpus und Verfahren

1.1 Einschluss

Einschlussregel: Interventionsstudie mit randomisierter Zuteilung, mindestens ein Trainingsarm mit plyometrischem oder neuromuskulärem Training, Fußball oder Nachwuchssport, als Volltext in Ideen und Studien. Geprüft wurden alle 18 Dateien mit Trainings-, Akut- oder Detraining-Bezug, das Design am Methodenteil.

Gruppe	Studie	Design laut Volltext	Population
Kern	Lloyd et al. (2016)	randomisiert, vier Gruppen mit Kontrollgruppe	80 Schüler vor und nach dem Wachstumsgipfel
Kern	Hammami et al. (2016)	randomisiert, Plyometrie gegen Kontrollgruppe, in der Saison	Junioren, Tanner 4–5
Kern	Beato et al. (2018)	randomisiert, zwei Trainingsgruppen ohne passive Kontrolle	Akademie, 17 J.
Kern	Negra et al. (2019)	randomisiert, beschwerte gegen unbeschwerte Plyometrie	präpubertär
Kern	Negra et al. (2020)	randomisiert, Kraft, Plyometrie, Kontrollgruppe	präpubertär
Kern	Aloui et al. (2022)	randomisiert, Kombination Plyometrie und Kurz sprint gegen Kontrollgruppe	U15
Kern	Liu et al. (2024)	randomisiert, vier Arme mit inaktiver Kontrollgruppe, Offseason	regionale U19, Tier 2
Kern	Moran et al. (2024)	randomisiert, drei Plyometrieformen ohne Kontrollgruppe	erwachsene Semiprofis
Kern	Sammoud et al. (2024)	randomisiert, Plyometrie gegen aktive Kontrollgruppe	präpubertär
Kern	Bouafif et al. (2026)	randomisiert, Plyometrie gegen aktive Kontrollgruppe, nach Reife stratifiziert	Tier 2
erweitert	Hilska et al. (2021)	Cluster-RCT, neuromuskuläres Aufwärmen	U11–U14
Ergänzung	Padrón-Cabo et al. (2025)	eine Gruppe, Winterpause, keine RCT	U15, U17
Ergänzung	Asimakidis et al. (2022)	Beobachtung im Lockdown, keine RCT	12–14 J.

Ausgeschlossen nach Design: Birch et al. (2025, Laborstudie zur Hüpfrequenz), Sylvester et al. (2024, quasi-experimentell mit einer Gruppe, Volleyballerinnen, nach Projektanweisungen § 6.5 nicht zitierfähig), Koch et al. (2003, akuter Aufwärmversuch), Sammoud et al. (2021, Reliabilität), Liu et al. (2023,

Metaanalyse). Übersichten und Metaanalysen sind keine RCTs und nicht codiert. Der Kernkorpus deckt sich mit den elf Vergleichsstudien des Bauplans vom 15.09. ohne Padrón-Cabo et al. (2025).

1.2 Verfahren

- Textfassung per pdftotext in Lesereihenfolge und layouttreu, Absatzgrenzen am Layout bestimmt. Bei Aloui et al. (2022) war die Lesereihenfolge durch den Zweispaltensatz vertauscht und ist rekonstruiert, bei Negra et al. (2020) ist ein in der Extraktion fehlender Satzpunkt vor einer Hochzahl ergänzt. Seitenkopf, Zeilennummern und das Wasserzeichen „ACCEPTED“ der Manuskripte sind entfernt.
- Einheit Satz, 282 Sätze, davon 225 im Kernkorpus. Je Satz ein Primärkode (die Funktion im Argument) und bis zu zwei Sekundärkodes. 20 Funktionen in sieben Gruppen: R Relevanz (R1 Anforderung, R2 Leistungsrelevanz, R3 Problem) · T Trainingsmittel (T1 Einführung, T2 Mechanismus, T3 Vorzüge, T4 Programmgestaltung) · E Evidenz (E1 übergreifend, E2 Einzelstudie, E3 Gegenbefund) · K Kontext und Moderatoren (K1 Reife, K2 Saisonphase, K3 Dosis, K4 Population) · D Diagnostik · L Lücke (L1 Defizit, L2 Bedeutung) · Z Zweck (Z1 Ziel, Z2 Vorgehen, Z3 Hypothese). Codebuch mit fünf Zuordnungsregeln in der Anlage.
- Doppelcodierung: Ersteller (A) und ein unabhängiger Subagent (B), der Codebuch und Satzliste erhielt und zur Klärung einzelner Sätze vier Volltexte einsah (Hammami, Lloyd, Liu, Moran). Primärkode: 91,5 % Übereinstimmung ($\kappa = 0,91$), Gruppen 92,9 % ($\kappa = 0,91$), Kernkorpus 91,1 % ($\kappa = 0,90$). Von 24 Abweichungen betrafen 20 die Gruppe. Entschieden je Satz, 17-mal nach B, 7-mal nach A, meist über eine Regel des Codebuchs (Anlage konsens.py). Sekundärkodes: 67,7 % identisch, nicht einzeln entschieden, der Konsens übernimmt außerhalb der 24 Sätze die Sekundärkodes von A.
- Gezählt ist per Skript: Wörter als Leerraum-Token mit Belegen, Anteile als Wortanteil der Primärkodes, Vorkommen je Studie mit Primär- oder Sekundärkode, Positionen als relative Wortposition des ersten Auftretens. Die Dimensionen der Lücke sind je Satz zugeordnet (Anhang C).

Grenzen. Zehn Kernstudien sind wenig. Aussagen „in n von 10“ beschreiben diesen Korpus, keine Norm. Fünf der zehn stammen aus dem Umfeld der Arbeitsgruppen um Negra, Chaabene und Moran (Hammami 2016, Negra 2019, Negra 2020, Moran 2024, Sammoud 2024), zwei weitere aus dem tunesischen Umfeld um Chelly und R. Hammami (Aloui 2022, Bouafif 2026), Beato ist Mitautor von Moran 2024. Bausteine wiederholen sich (Vorarbeit 2.4 § 8 Nr. 4). Die Wortanteile hängen am Primärkode, Mischsätze zählen ganz zu einer Funktion. **Positionsmediane stammen aus verschiedenen Teilmengen (n = 3 bis 10) und ergeben keine Reihenfolgevorlage.** Reihenfolgeaussagen stützen sich deshalb nur auf Folgen, die innerhalb der Studien beobachtet sind.

2 Grundfigur

2.1 Folge der Züge

Zugfolge nach Primärkodes (aufeinanderfolgende Sätze derselben Gruppe zusammengefasst), dritte Spalte nach erstem Auftreten mit Primär- oder Sekundärkode (Konsens):

Studie	Zugfolge	Relevanz → Trainingsmittel → Lücke → Zweck nach erstem Auftreten
Negra 2020	R T E L Z	ja, Kontext dazwischen (Reife als Sekundärkode in 2.2)
Moran 2024	R T E T L Z	ja, Kontext erst im Lückensatz (3.2)
Negra 2019	R T E T E L E Z L Z	ja, ohne Kontext
Aloui 2022	R T E K T E K E L Z	ja, Kontext dazwischen
Beato 2018	R T E T E K T E T E K L Z	ja, Kontext dazwischen
Hammami 2016	R D R E T D R E T E L T Z L Z	ja, Kontext dazwischen (Dosis als Sekundärkode in 4.2, bei Codierer B ohne)
Liu 2024	R T E L T L K L Z	ja, Kontext eröffnet (Saisonphase im ersten Satz)
Sammoud 2024	R E K R E R L T L Z	nein, Lücke vor dem Trainingsmittel
Bouafif 2026	R L T E T E K L K T D R L Z	nein, Lückenvorgriff im ersten Absatz
Lloyd 2016	T E L K L R E K L Z	nein, eröffnet mit dem Trainingsmittel

10 von 10: Einleitung endet mit Lücke → Zweck · Zwecksatz als Folgerung markiert · Satz davor ist ein Lücken- (8) oder Bedeutungssatz (2). **9 von 10:** eröffnen mit Relevanz oder Problem. **8 von 10:** Lücke und Zweck im selben Absatz. **7 von 10** (beide Codierungen): Relevanz → Trainingsmittel → Lücke → Zweck. **4 von 10** (Codierer B: 3, ohne Hammami): dazu Kontext oder Moderator zwischen Trainingsmittel und Lücke.

2.2 Vorkommen je Funktion (Kernkorpus, n = 10)

Vorkommen mit Primär- oder Sekundärkode nach Konsens, in Klammern nach Codierer B, wo abweichend.

Funktion	Studien	davon tragend (Primärkode)	Beispiel
R1 Anforderungsprofil	6	4	„players are required to repeatedly sprint, turn, jump, and accelerate/decelerate“ (Aloui)
R2 Leistungsrelevanz	9 (10)	8	„can differentiate between soccer players of varying skill levels“ (Sammoud), im ersten Absatz 7
R3 Problem	3	3	„Short-term detraining often occurs during the transition between soccer seasons“ (Liu)
T1 Einführung des Trainingsmittels	10	10	„One specific type of power training that is easy to administer and therefore popular is plyometric jump training“ (Aloui)
T2 Mechanismus	6	5	Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus (Beato, Negra 2019, Aloui), Spezifität (Moran)
T3 Vorzüge	8 (9)	3	„popular, cost-effective, and feasible“ (Sammoud), „while requiring minimal training time“ (Liu)
T4 Programmgestaltung	7 (8)	5	Umfang, Untergrund, Kontakte (Hammami, Negra 2019)
E1 Wirksamkeit übergreifend	10	9	„plyometric training consistently results in improved vertical jumping, agility, and sprinting“ (Aloui)
E2 Einzelstudie	5	5	benannte Vorstudien mit Effekten (Negra 2019, Hammami)
E3 Gegenbefund, Uneinheitlichkeit	5	4	„remain controversial“, „On the other hand, Herrero et al (19) found no significant gains“ (Hammami)
K1 Reife	4	2	„beyond the improvement level that can be attributed to normal growth“ (Negra 2020)
K2 Saisonphase	3	1	„during the official competitive season“ (Beato)
K3 Dosis, Dauer	4 (3)	2	„even in a short duration of less than 8 weeks“ (Aloui)
K4 Population	5	3	„the window of opportunity for youth participants“ (Liu)
D1 Diagnostik	5 (4)	2	Konstrukt Agilität (Hammami), Reifemessung und Feldtests (Bouafif)
L1 Forschungsdefizit	10	10	„To the best of our knowledge, no prior studies have investigated ...“ (Sammoud)
L2 Bedeutung der Lücke	5 (6)	5	„it is not entirely clear how coaches should approach ...“ (Moran)
Z1 Zweck	10	10	„Therefore, the purpose of this study was ...“ (Lloyd)
Z2 Vorgehen, Zielgrößen im Zwecksatz	2 (8)	2	Codierer B vergab Z2 auch für Zwecksätze, die Zielgrößen aufzählen
Z3 Hypothese	7	7	„We hypothesized that ...“

Belegte Sätze je Einleitung: Median 74 % (61–87 %). Satzlänge im Median der Studien 30 Wörter.

3 Wie die Züge argumentieren

3.1 Eröffnung und Relevanz

- Neun von zehn eröffnen mit Relevanz: drei mit dem Anforderungsprofil (Hammami, Beato, Aloui), vier mit der Leistungsrelevanz der Zielgrößen (Negra 2019, Negra 2020, Moran, Sammoud), zwei mit einem Problem (Liu, Bouafif). Lloyd et al. (2016) eröffnen mit dem Trainingsmittel.

- Der erste Absatz ist in sechs Studien reiner Relevanzabsatz nach Primärcodes (Hammami, Beato, Negra 2019, Negra 2020, Aloui, Liu). Drei davon schließen ihn mit einem **Brückensatz** zur Trainingspriorität: „Therefore, the capacity to perform quick and powerful movements ... is one of the most important abilities“ (Beato), „Accordingly, the development of muscle power, speed and CoD ... is vital“ (Negra 2019), „As a consequence, training programs to promote higher explosive action in youth should be considered a priority“ (Negra 2020). Moran mischt Relevanz und Prinzip im ersten Absatz, Sammoud leitet mit der Trainierbarkeit über das Wachstum hinaus über.
- Leistungsrelevanz ist das häufigste Relevanzargument, im ersten Absatz in sieben Studien (beide Codierungen): Trennschärfe zwischen Leistungsniveaus, Talentsichtung, Tabellenplatz, Tore. Die Vorarbeit 2.4 (§ 4, § 8 Nr. 4) fand solche Aussagen unter 57 Studien in neun Arbeiten mit unpassenden Belegen. Häufig heißt hier nicht gut belegt.

3.2 Einführung des Trainingsmittels

- In allen zehn eingeführt, in fünf im zweiten Absatz, in zwei im ersten (Lloyd, Moran), in dreien später (Liu, Sammoud im dritten, Hammami im vierten). Früh, im ersten oder zweiten Absatz, also in sieben.
- Die Einführung trägt immer eine Begründung im selben Satz: Wirksamkeit und Vorzüge zusammen in sechs Studien (Codierer B: sieben, dazu Bouafif), nur Vorzüge in einer (Aloui), nur Wirksamkeit in zwei (Liu, Bouafif, Codierer B: nur Liu), ein Prinzip in einer (Moran). Formel: „[Mittel] ist eine beliebte, einfache, sichere oder günstige und wirksame Methode, um [Zielgrößen] zu verbessern“ mit Übersichtsbeleg.
- Vorzüge stehen in acht Studien (Codierer B: neun, dazu Bouafif), sieben davon im Einführungssatz (Codierer B: acht): einfach anzuwenden, sicher, günstig, beliebt, wenig Trainingszeit (Liu). Gerät nennt keine Einleitung.
- Prävention erscheint im Leistungskorpus einmal, direkt nach der Einführung. Sammoud et al. (2024) schreiben den Schutz dem plyometrischen Training selbst zu („PJT has been demonstrated to decrease the incidence and severity of sports-related injuries“). Die eigene Einleitung formuliert bewusst enger (Bestandteil mehrkomponentiger Präventionsprogramme, Projektanweisungen § 11.2b). Übertragbar ist nur die Stellung.

3.3 Mechanismus

- In sechs von zehn: dreimal der Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus (Beato, Negra 2019, Aloui), je einmal das Spezifitätsprinzip (Moran), neuronale Anpassungen (Bouafif) und ein Reifemechanismus (Lloyd). Er steht nach der Einführung und vor der Detailevidenz.
- Umfang meist ein bis drei Sätze. Einen eigenen Absatz haben Negra et al. (2019, 118 Wörter, aus ihm leiten sie die Zusatzlast ab). Bei Moran et al. (2024) trägt das Spezifitätsprinzip nach einem Relevanzsatz den ersten Absatz.
- Mechanismusbeschreibungen stehen im Korpus im Indikativ (Beato 2.4, Negra 2019 3.2, Aloui 2.4), Erklärungen einzelner Befunde modal („may have induced“, Negra 2019 4.3, „are thought to occur“, Bouafif 2.3). Die durchgängige Modalregel ist Projektregel (§ 10).

3.4 Evidenz und Gegenbefund

- Eine übergreifende Wirksamkeitsaussage haben alle zehn, meist mit Übersichtsbeleg, benannte Einzelstudien fünf, Gegenbefunde oder Uneinheitlichkeit fünf.
- In drei dieser fünf stehen die Gegenbefunde eindeutig im Absatz der Befunde, die sie einschränken: Hammami P4 (zwei positive, zwei Nullbefunde, „On the other hand“), Negra 2019 P5 (5.4 zu 5.1 bis 5.3), Sammoud P2 (2.5 bis 2.7 zu 2.2 bis 2.4). Bei Lloyd gilt das in einer Lesart: 2.6 („These studies ... showed varying results“) bezieht sich wörtlich auf die Studien aus 2.5, relativiert im Absatz aber die Moderatorbefunde der Metaanalysen aus 2.1 und 2.2. Eine zusammenfassende Uneinheitlichkeit eröffnet den Absatz nach den Befunden bei Liu (5.1) und zusätzlich bei Negra 2019 (6.1). Ob Gegenbefunde vor oder nach der ersten Lücke stehen, variiert: davor bei Hammami und Sammoud, danach bei Lloyd und Negra 2019, im selben Satz bei Liu.
- Dosis und Dauer kommen in vier Studien vor (Codierer B: drei, ohne Hammami): als offene Frage oder Moderator in zwei (Beato, Negra 2020), als Befund zu Programmen unter acht Wochen in zwei (Beato: „also in short-term (<8 weeks)“, Aloui), als Dosisangabe aus Übersichten bei Hammami (4.2).

3.5 Zuspitzung über Kontext und Moderatoren

- Neun von zehn nennen mindestens einen Kontext- oder Moderatorzug (Codierer B: acht, ohne Hammami): Population oder Niveau 5, Reife 4, Dosis 4 (Codierer B: 3), Saisonphase 3. Reife und Saisonphase kommen in keiner Studie zusammen vor.
- Ein Satz mit Kontextcode steht unmittelbar vor einem Lückensatz bei Beato (4.1: Dauer, Saisonphase und Niveau), Lloyd (2.3 und 3.4: Reife, beide Absätze enden mit der Lücke), Negra 2020 (2.2: Bedingungssatz zum Wachstum), Bouafif (1.3 und 3.2: Population und Tier-Einordnung, dazu 6.3 vor dem Synthesatz 7.1) und Liu (6.3: Entwicklungsfenster, vor dem Bedeutungssatz 6.4). Bei Moran und Sammoud trägt der Lückensatz den Kontext selbst (Population: Moran 3.2, Sammoud 2.9 und 3.3). Hammami und Sammoud bauen ihre Lückendimension früh auf und schließen die Lücke mit Abstand. Bei Negra 2020 erscheint die zentrale Dimension (Zeitverlauf) erst im Lückensatz 2.3, bei Bouafif die Reife erst im Lückenvorgriff (Anhang C). Bouafif stellen den Reifeabsatz zwischen Lücke und Zweck.
- **Reife als Bedingung statt als Gegenstand:** Wo die Reife nicht Forschungsfrage ist, steht sie in einem Nebensatz, der Trainingseffekte vom Wachstum abgrenzt („beyond the improvement level that can be attributed to normal growth“, Negra 2020, direkt vor der Lücke · „While growth and maturation cause improvements ..., the development of these qualities can be further optimized using targeted training interventions“, Sammoud 2024, im ersten Absatz). Einen Reifeabsatz haben nur Studien, deren Frage die Reife ist (Lloyd, Bouafif, Asimakidis).

3.6 Lücke

- Alle zehn formulieren ein Forschungsdefizit. Anteil am Text im Median 21 % (4–28 %). Sechs setzen die Lücke an zwei oder drei Stellen: angekündigt, begründet, geschlossen (Lloyd, Negra 2019, Liu, Sammoud, Bouafif mit drei, Hammami mit zwei Stellen).
- In sieben von zehn ist die Lücke eine **Kombination aus zwei oder drei Dimensionen**, Zuordnung je Satz in Anhang C. Bouafif nennen im Lückenvorgriff (1.4) Reife und Screening-Werkzeuge, in den schließenden Lückensätzen nur die Reife, mit dem Vorgriff wären es acht. Beato nennen fünf, Sammoud vier. Dimensionen: Trainingsform oder Vergleich von Formen (7: Lloyd, Beato, Negra 2019, Negra 2020, Aloui, Liu, Moran), Population oder Niveau (5: Beato, Negra 2020, Aloui, Moran, Sammoud), Uneinheitlichkeit (5: Lloyd, Hammami, Negra 2019, Liu, Sammoud), Zielgröße (3: Hammami, Negra 2019, Sammoud), Reife (2: Lloyd, Bouafif), Saisonphase (2: Beato, Liu), Dosis oder Zeitverlauf (2: Beato, Negra 2020), Studiendesign (2: Beato, Sammoud), Messinstrumente (1: Bouafif, nur im Vorgriff).
- Kriterium für den Aufbau: Die zentrale Dimension trägt vor dem schließenden Lückensatz (letzter Satz mit L1 als Primär- oder Sekundärkode vor dem Zweck) mindestens ein Satz, der kein Lückensatz ist (Primärkode weder L1 noch L2). Das gilt in acht von zehn. Ausnahmen: Negra 2020 (Zeitverlauf nur in den Lückensätzen 2.3 und 2.4) und Bouafif (Reife vor 3.4 nur im Lückenvorgriff 1.4 und in 3.3, ausgebaut erst in Absatz 4). Zuerst in einem Lückensatz genannt und danach aufgebaut ist die zentrale Dimension bei Lloyd (Reife: 1.4, dann 2.1 bis 2.3) und Liu (Vergleich der Programme: 5.2, dann 6.1). Eine weitere Dimension steht mitunter erst im Lückensatz, bei Moran die Population („no study of this type has ever been carried out in an adult population“), bei Sammoud die präpubertären Spieler (2.9).
- Formeln: Kontrastmarker „However“ in sechs, Mengenformeln („few“, „limited“, „lack“, „paucity“, „minimal“, „small body“) in neun, alle außer Negra 2019 („further research is needed“, „still under debate“), Kenntnisstandformeln („to our knowledge“, „no prior studies“, „first study“, „none ... have compared“) in sechs Studien. Allen sechs Kenntnisstandformeln geht eine Prämisse zur Evidenzlage voraus: Negra 2020 2.3 und 2.5, Aloui 4.1, Liu 5.1 und 5.2, Moran 3.1 („a relatively small body of literature“), Sammoud 2.9, 2.10 und 3.3, bei Hammami im selben Satz („Few investigators have examined ...“). Beato schließen mit der schwächeren Form „is not well known“ (5.2), ebenfalls nach Prämissen (4.2, 4.3, 5.1).

3.7 Bedeutung der Lücke

Fünf von zehn (Codierer B: sechs, dazu Hammami 6.1) sagen, warum das Schließen der Lücke zählt, immer mit Blick auf die Praxis: Trainer ohne klare Empfehlung (Moran), Reisen und Termindichte der Teams (Beato), Nutzen für Trainer präpubertärer Athleten (Negra 2020), „valuable insights for practitioners“ (Liu), zusammenfassende Folgerung für die Trainingsgestaltung (Bouafif).

3.8 Zweck

In 10 von 10 als Folgerung markiert: „Therefore“ sechsmal, „thus“ zweimal, „Accordingly“ einmal, „therefore“ im Satz bei Moran. Der Satz davor ist ein Lückensatz (acht) oder ein Bedeutungssatz (zwei).

Aloui zählt im Satz nach dem Zweck die Tests auf, Hammami begründet die Programmfestlegung schon vor Lücke und Zweck.

3.9 Hypothese

Sieben von zehn schließen mit einer Hypothese, überwiegend gerichtet. Ausnahmen: Negra 2020 formuliert die zweite Hypothese ungerichtet („differs between the 2 experimental groups“), Hammami lässt die Richtung für wiederholte Richtungswechsel offen („with or without influencing repeated change of direction scores“). Fünf nennen den Vergleich (Kontrollgruppe, Trainingsvariante oder Reifegruppe), drei stützen die Hypothese ausdrücklich auf die Literatur („With reference to previous research“, Negra 2019 · „Based on existing literature“, Bouafif 2026 · Beleg am Satzende, Sammoud 2024). Beato, Liu und Moran enden mit dem Zweck.

4 Drei Anker

Anker	Studien	Eröffnung	Weg zur Lücke	Eignung für die eigene Arbeit
Leistungsanker	Hammami, Beato, Negra 2019, Negra 2020, Aloui, Sammoud (mit Problemstrang, Lücke vor dem Trainingsmittel)	Anforderung und Leistungsrelevanz der Zielgrößen, teils Brücke zur Trainingspriorität	Mittel → Wirksamkeit → Einschränkung (Dosis, Saison, Variante) → Lücke	trägt und ist im Stand umgesetzt: Die Arbeit prüft eine Verbesserung
Problemanker	Liu, Bouafif (dazu Hilska, Padrón-Cabo)	Defizit oder Risiko mit Ausmaß und Folgen (Detraining, Asymmetrie, Verletzung)	Mittel als Antwort → Evidenz → fehlender Vergleich oder fehlende Population → Lücke	trägt nicht als Anker: Detraining im Kindes- und Jugendalter ungeklärt (B2), die Sommerpause ist Zeitfenster, kein belegter Verlust
Prinzip- oder Moderatoranker	Lloyd (Reife), Moran (Spezifität, eröffnet mit einem Relevanzsatz)	Prinzip oder Moderator	Prinzip → Befund → Moderator ungeklärt → Lücke	trägt nicht: Reife ist Bedingung, kein Gegenstand (Verfasser 29.09., 17:12)

Engste Parallele ist Liu et al. (2024), die einzige RCT in der Übergangsperiode. Zwei ihrer Argumente sind in B2 enthalten, ohne Liu zu zitieren: fehlende Anleitung in der Pause („especially for individuals lacking specific training guidance, such as youth players“ ↔ „ohne Aufsicht durch Trainer“) und Programme in der Pause als Gelegenheit für andere Trainingsformen („They also offer an opportunity to introduce alternative training methods“, Subjekt sind die Programme aus 3.2 ↔ „Zeitfenster“, sinngemäß). Das „window of opportunity“ bei Liu 6.3 meint dagegen das Entwicklungsfenster Jugendlicher.

5 Abgleich mit der eigenen Einleitung

Stand: B1a und B1b nach Textvorschlag B1 (Klick 30.09., 07:00), B2 nach Textvorschlag B2 Fassung 2 (Klick 07:25), B3 nach Textvorschlag B3 bis B5 Fassung 2 mit dem Beginn nach Textvorschlag B1 § 1.3, B4 nach Textvorschlag B4 Fassung 3, B5 nach Textvorschlag B3 bis B5. Noch nicht im Master (Altbestand), die Klicks zu Textvorschlag B3 bis B5 § 8 Nr. 1 und 3 sind formal offen. 895 Wörter, 39 Sätze, sechs Absätze (153 · 152 · 201 · 123 · 168 · 98), nach demselben Codebuch vom Ersteller codiert. B2 Fassung 3, parallel entstanden, prüft § 5.5.

5.1 Züge

Funktion	Korpus (n von 10, Codierer B)	eigene Einleitung
R1 Anforderung	6	B1a S1–S2
R2 Leistungsrelevanz	9 (10)	keine. Der Satz zum Niveauunterschied ist per Klick gestrichen (30.09., 07:00). Die Zielgrößen leiten sich aus Anforderung, Kraftentwicklung und DVZ ab (B1a S1–S2, B3 S1, B1b S5)
T1 Einführung mit Begründung	10	B1a S3 (Wirksamkeit nach Metaanalysen)
T2 Mechanismus	6	B1b S1–S5
T3 Vorzüge, Zusatznutzen	8 (9)	B1b S7 (Prävention als Programmklasse), B2 S4–S5 (ohne Gerät, als Heimtraining umsetzbar)
T4 Programmgestaltung	7 (8)	B1b S6, B2 S3–S4

Funktion	Korpus (n von 10, Codierer B)	eigene Einleitung
E3 Gegenbefund, K3 Dauer	5, 4 (3)	B1a S4–S6
K2 Saisonphase	3	B2 S1–S2, S10
D1 Diagnostik	5 (4), tragend 2	B3 (ganzer Absatz)
K1 Reife	4, tragend 2	B4 S1–S5
L1 Lücke	10	B4 S6–S7
L2 Bedeutung	5 (6)	als Nebenfunktion in B2 S10 (Zeitfenster), vor der Lücke
Z1 Zweck mit Folgerungsmarker	10 mit Marker	B5 S1, ohne Marker
Z2 Vorgehen	2 (8)	B5 S2
Z3 Hypothese	7	B5 S3–S4

5.2 Anteile

Gruppe	Korpus Median (Spanne)	eigene Einleitung	Lesart
R Relevanz	19 % (5–43)	10 %	zwei Anforderungssätze (5,5 %) und zwei Problemsätze zu Dambel (4,2 %)
T Trainingsmittel	16 % (5–40)	28 %	eigener DVZ-Absatz (Verfasserauftrag 29.09., 17:41), Steuerung ohne Gerät
E Evidenz	18 % (7–39)	6,8 %	knapp unter der Spanne (Minimum 7,2 %). Übersichten statt Einzelstudien (Verfasser 29.09., 12:54), die Wirksamkeit steht im Einführungssatz
K Kontext und Moderatoren	5 % (0–25)	24 %	am oberen Rand: Sommerpause, Reifung, Dauer. Codierabhängig: Den Satz zum Alter bei Rückgängen (B2 S9, wie im Korpus Problem mit Populationsbezug) als Moderator gezählt, lägen 27,5 % über der Spanne
D Diagnostik	0 % (0–28)	14 %	Projektbaustein (Verfasser 28.09., 10:30), im Korpus einmal als Block (Bouafif 28 %)
L Lücke	21 % (4–28)	6 %	in der Spanne wie Hammami (4 %), Negra 2019 (7 %), Aloui (8 %). Kurz nach den Aufträgen vom 29.09. (11:11 „Lücke vorsichtiger“, 17:12 Liu gestrichen)
Z Zweck, Hypothesen	9 % (5–23)	11 %	wie im Korpus

5.3 Reihenfolge

Die Folgen, die innerhalb der Studien beobachtet sind, erfüllt der Stand: Relevanz eröffnet (9 von 10), das Trainingsmittel folgt früh (7 von 10) und ist im selben Satz begründet (10 von 10), Relevanz → Trainingsmittel → Lücke → Zweck (7 von 10), Kontext zwischen Trainingsmittel und Lücke (4 von 10, Codierer B: 3), Lücke → Zweck am Ende (10 von 10).

Die Reife steht wie bei Negra 2020 direkt vor der Lücke. Im Korpus ist sie dort ein Bedingungssatz innerhalb eines Befundsatzes (Negra 2020 2.2, ähnlich Sammoud 1.5 im ersten Absatz), einen Reifeabschnitt vor der Lücke hat im Kernkorpus nur Lloyd, dessen Frage die Reife ist (dazu die Ergänzungsstudie Asimakidis). B4 S1 bis S5 umfassen fünf Sätze mit 110 Wörtern. Form und Umfang folgen den Aufträgen vom 29.09.: 12:54 (Reife „zu groß aufgetragen“, Reviews als Substanz), 17:12 (Wachstumsgipfel mit Tanner et al., 1966, „Zuwächse zu was?“, Reife als Bedingung), 17:59 (Zuschreibung vorsichtiger). In den randomisierten Studien grenzt die Kontrollgruppe den Wachstumseffekt ab (Negra 2020 2.2). Die eigene Arbeit hält den Reifestatus beim Gruppenvergleich zusätzlich konstant (B4 S4, in der Auswertung als Kovariate).

Für die Stellung der Diagnostik gibt der Korpus keine Regel: Hammami definieren ein Konstrukt im zweiten Absatz, Bouafif stellen ihren Diagnostikblock spät zwischen Reifeabsatz und Zweck. Die Stellung von B3 vor Einordnung und Lücke entspricht dem Beispiel-Inhaltsverzeichnis des SMK-Leitfadens (S. 18), das die Messung als letzten Theorieteil vor dem Forschungsstand führt (Vorarbeit 2.4 § 0 Nr. 3). Das ist eine Analogie: Die Arbeit folgt der SMK-Gliederung bewusst nicht (Projektanweisungen § 13 Nr. 28), und Aussagen zum Forschungsstand stehen größtenteils schon in B1a.

5.4 Befunde

1. **Grundfigur erfüllt.** Alle Pflichtzüge sind da, die Rahmenfolge stimmt, die Anteile liegen in den Spannen des Korpus, die Evidenz knapp darunter.
2. **Zwecksatz ohne Folgerungsmarker.** Im Korpus 10 von 10 mit „Therefore“, „Thus“ oder „Accordingly“. B5 S1 beginnt ohne Anschluss an die Lücke (§ 7 Nr. 1).
3. **Leseführung um B3, keine Korpusfrage.** B3 S3 „Entschleunigen und erneutes Beschleunigen fordert der 505-Test“ greift auf die Anforderung zurück, die seit Rev. 125 drei Absätze früher in B1a S1 steht. B1a S4 und S5 nennen Illinois-Test, Zickzack-Lauf, T-Test und die 10-m-Zeit, bevor B3 Teilzeiten und Richtungswechseltest einführt. Beides ist lesbar, die Wortwiederaufnahme trägt den Rückbezug. Ein ausdrücklicher Zusatz ist geprüft und nicht empfohlen (§ 7 Nr. 2).
4. **Die Dimension „leistungsorientierter Breitensport“ erscheint erst in B4 S6 und S7.** Kein früherer Satz nennt sie. B1a S1 nennt das Niveau der Quellen („aus Akademievereinen“) als Abweichung von der eigenen Stichprobe (Textvorschlag B1 § 4.3). Das hat Vorbilder (Population erst im Lückensatz bei Moran und Sammoud) und bleibt zulässig. Ein vorbereitender Halbsatz wäre möglich, etwa mit dem Befund von Algroy et al. (2021, Tab. 3), dass sich Sprints, Beschleunigungen und Abbremsungen zwischen nationaler Elite und höchster Regionalklasse nicht unterscheiden. Er trägt aber nur bis zur höchsten Regionalklasse, nicht bis zur Kreis- oder Bezirksebene der eigenen Mannschaften (Klick 6.6 vom 29.09.). Nicht empfohlen, Vormerkung für 6.3 (G8) besteht. In B2 Fassung 3 verbinden B2b S6 (Akademie) und S8 bis S10 (Trainingszustand) Niveau und Trainingszustand erstmals mit Rückgängen in Trainingsunterbrechungen (§ 5.5 Nr. 5).
5. **Die Dimension „unbeaufsichtigt“ ist als Setting vorbereitet, nicht als Grenze der Evidenz** (B2 S2, in Fassung 3 als Anforderung B2a S2). Der Satz „Die herangezogenen Interventionsstudien liefen betreut“ stand im Textvorschlag vom 29.09. (A7 S1, Belegtablette § 3 dort: Betreuung bei Beato „nicht berichtet“). Der Umbau übernahm A7 neu formuliert nach Auftrag (Textvorschlag Umbau § 4). Seine Zweitprüfung (Nr. 2) nahm „unbeaufsichtigt“ aus der Folgerung in B2 S4 und verwies die Aufsicht nach 6.2 und 6.3, in B2 Fassung 1 wurde ein Zusatzsatz zur entfallenden Aufsicht abgelehnt (Textvorschlag B2, Teil B § 6). Projektanweisungen § 6.4 sehen die Korpuseigenschaft für 6.2 oder 6.3 vor. Im Korpus geht jeder Kenntnisstandformel eine Prämisse zur Evidenzlage voraus (§ 3.6, sechs von sechs). B4 S6 ist diese Prämisse für drei Dimensionen (Wachstumsgipfel, leistungsorientierter Breitensport, Übergangsperiode). Dass eine weitere Dimension erst im Lückensatz steht, hat Vorbilder (Moran, Sammoud). Keine Änderung.
6. **Leistungsrelevanz fehlt bewusst.** Der Korpus begründet die Zielgrößen im ersten Absatz in sieben von zehn über ihre Leistungsrelevanz, oft mit unpassenden Belegen. Die eigene Ableitung aus Anforderung, Kraftentwicklung und DVZ trägt ohne R2-Beleg. Die Entscheidung vom 30.09., 07:00 bleibt unberührt.

5.5 Nachtrag: B2 Fassung 3 (Vorschlag vom 30.09.)

Parallel zu diesem Befund entstand B2 Fassung 3 (Textvorschlag B2, Teil C, Auftrag des Verfassers 30.09., 07:39, Datei 08:48 Sitzungsuhr). Sie teilt B2 in B2a (Heimprogramm) und B2b (Detraining), fasst B2a S2 als Anforderung neu und ergänzt den Übergang zur Plyometrie (B2a S3), die Definition des Detrainings als eigenen Satz (B2b S1), Padrón-Cabo et al. (2025), Asimakidis et al. (2022) und drei Sätze zum Trainingszustand. In der Datei sind ihre Klickfragen (C6) offen. Codiert nach demselben Codebuch (Anlage eigen_variante_B2F3.json, mit Reifungshalbsatz):

Größe	Korpus Median (Spanne)	Stand (B2 Fassung 2)	mit B2 Fassung 3
Wörter	666 (506–927)	895	1.052
Absätze · Sätze	5 (2–8) · 22,5	6 · 39	7 · 46
R Relevanz	19 % (5–43)	10 %	19 %
T Trainingsmittel	16 % (5–40)	28 %	25 %
E Evidenz	18 % (7–39)	6,8 %	7,8 %
K Kontext und Moderatoren	5 % (0–25)	24 %	21 %
D Diagnostik	0 % (0–28)	14 %	12 %
L Lücke	21 % (4–28)	6 %	6 %
Z Zweck, Hypothesen	9 % (5–23)	11 %	9 %
Sätze mit Beleg	74 % (61–87)	64 %	63 %

1. Die Grundfigur bleibt: Relevanz eröffnet, das Trainingsmittel folgt früh und begründet, Lücke und Zweck stehen am Ende. Die Evidenz liegt mit 7,8 % knapp in der Spanne des Korpus.
2. Mit 1.052 Wörtern wäre die Einleitung länger als jede des Korpus. Das ist im Rahmen der Arbeit angelegt (Obergrenze 1.200, Klick 29.09., 10:25, Begründung Projektanweisungen § 5.2) und kein Korpusmaßstab.
3. Das Detraining erhält einen eigenen Absatz: B2b umfasst 22,2 % des Textes (Stand: B2 S6 bis S10, 10,8 %), Sätze mit dem Problemcode R3 als Primärkode 14,6 % (Stand 4,2 %). Das entspricht dem Problemstrang bei Bouafif (14,5 %) und bleibt unter Sammoud (24,1 %) und Liu (33,0 %), sieben Kernstudien haben keinen. Die Relevanz insgesamt steigt auf 19 %, den Median des Korpus. Inhaltlich rahmt B2b das Detraining weiter als offen (ungeklärt, Zeitfenster), der Anker bleibt die Leistung (§ 4). Ob der eigene Absatz zum Auftrag vom 29.09., 11:11 passt, entscheidet der Verfasser (Schlussabsatz).
4. B2b folgt einem Muster, das im Korpus nur die Ergänzungsstudie Padrón-Cabo et al. (2025, Absatz 1 und 2) zeigt: Definition des Detrainings → uneinheitliche Befunde → Rückgänge und Anstiege nebeneinander → Erklärung. Befund und Gegenbefund stehen im selben Absatz (Bauregel 3).
5. Der Trainingszustand (B2b S8 bis S10) mündet nicht in die Lücke, anders als Reife und Sommerpause (Gipfel und Übergangsperiode in B4 S6). Die drei Sätze stehen vor der Folgerung S11 („damit“) und können als ihre Prämisse gelesen werden. Getragen wird S11 von S2, S3 und S7 (ungeklärt, Muskel- und Schnellkraft überwiegend ohne nachweisbare Veränderung, Anstieg bei Asimakidis). Als Prämisse für „nicht zwangsläufig“ taugen S8 bis S10 nur mit der Annahme, die eigenen Spieler seien geringer trainiert. Das wäre eine Richtungsaussage zum Leistungsniveau, wie sie die Arbeit für die Trainingswirkung ausschließt (Projektanweisungen § 6.6, § 11.2b). Ausdrücklich verbinden sollte die Einleitung Trainingszustand und Breitensport deshalb nicht, und die Stellung direkt vor „damit“ legt die Lesart nahe (Hinweis zur Klickfrage C6).
6. Die Anteile hängen an der Codierung. Die Sätze zum Ausmaß von Rückgängen (B2b S5, S8 bis S10, im Stand B2 S9) sind wie im Korpus als Problem mit Populationsbezug codiert (R3 mit K4, so Liu 3.1, Hilska 2.3, Bouafif 6.3). Als Moderator (K4) gezählt, läge der Kontext im Stand bei 27,5 % und mit Fassung 3 bei 31,0 %, beide über der Spanne (höchstens 25 % bei Lloyd, dessen Frage die Reife ist). Weitere Lesarten: B2a S2 als Programmgestaltung (T4) senkt den Kontext um 1,5 Punkte, B2b S7 als Reife (K1) senkt die Evidenz auf 5,2 %.

Aus dem Korpus folgt kein Einwand gegen die Freigabe von Fassung 3, die Abweichung bei der Länge ist beschreibend. Außerhalb des Korpus zu entscheiden sind die Lesart aus Nr. 5 und ein eigener Detraining-Absatz gegenüber dem Auftrag vom 29.09., 11:11 („Reifung und Detraining ohne eigenen Abschnitt, nur als Einordnung“, Sitzungsnotizen Rev. 120), den der Auftrag vom 30.09., 07:39 erweitert. Mit Padrón-Cabo et al. (2025) und Asimakidis et al. (2022) kehren zwei Einzelstudien zurück, die mit dem Umbau vom 29.09. (Textvorschlag Umbau § 3) beziehungsweise nach dem Auftrag von 12:54 (Textvorschlag B3 bis B5 § 2.2 Nr. 5) entfallen waren, gedeckt durch den Auftrag vom 30.09., 07:39 (weitere Quelle für die eigene Population). Die Bauregeln gelten für beide Fassungen, § 7 Nr. 1 ändert sich nicht.

6 Abgeleitete Struktur für die Einleitung

Die Grundfigur des Korpus, übertragen auf die Arbeit und ihre Bausteine, die der Korpus nicht kennt (Setting, Diagnostik als Projektbaustein, Reife als Bedingung mit Kovariate):

Relevanz → Trainingsmittel mit Begründung und Grenzen → Wirkgrundlage → Setting und Machbarkeit → Zielgrößen und Diagnostik → Einordnung und Lücke → Zweck als Folgerung → Hypothesen.

Das ist die Folge des Stands. Der Bauplan legt fest, was jeder Absatz leisten muss:

Absatz	Funktion (Züge)	Bauregel aus dem Korpus	Umsetzung im Stand	Befund
B1a Relevanz, Trainingsmittel, Wirkung mit Grenzen	R1 → T1 mit E1 → E3 → K3	Eröffnung mit Relevanz (9 von 10) · Trainingsmittel im selben Satz begründet (10 von 10) · und früh eingeführt (7 von 10) · Gegenbefunde im Absatz der Befunde (3 von 5 eindeutig: Hammami, Negra 2019, Sammoud, mit Lloyd 4, dazu Projektregel § 6.4)	S1–S2 Anforderungen, S3 Plyometrie nach Metaanalysen, S4–S6 Richtungswechsel testabhängig, kurze Programme, Dauer	erfüllt

Absatz	Funktion (Züge)	Bauregel aus dem Korpus	Umsetzung im Stand	Befund
B1b Wirkgrundlagen	T2 → T4 → T3	Mechanismus nach der Einführung (6 von 10), mit eigenem Absatz bei Negra 2019, bei Moran trägt das Prinzip den ersten Absatz · Zusatznutzen direkt beim Trainingsmittel (Sammoud, dort stärker formuliert)	DVZ, Mechanismen modal, schnelle und langsame Form, Bezug zu den drei Leistungen, Programm beider Formen, Prävention als Programmklasse	erfüllt, Umfang über dem Korpus nach Auftrag 29.09., 17:41
B2 Setting und Machbarkeit	K2 → T4, T3 → E3, R3 → K2	Kontext zwischen Trainingsmittel und Lücke (4 von 10, Codierer B: 3) · Vorzüge (8 von 10, Codierer B: 9) · Programme in der Pause als Gelegenheit (Liu 3.3)	Sommerpause, ohne Aufsicht und Gerät, Steuergrößen, Video, Detraining ungeklärt, Zeitfenster	erfüllt. Fassung 3 teilt in B2a und B2b (§ 5.5)
B3 Zielgrößen und Diagnostik	D1	im RCT-Korpus keine Stellungsregel · Beispiel-Inhaltsverzeichnis des SMK-Leitfadens (S. 18): Messung als letzter Theorieteil vor dem Forschungsstand	Kraftentwicklung je Sprintphase, Teilzeiten, 505-Test, Standweitsprung, Verbreitung und Reliabilität	Projektbaustein (Verfasser 28.09., 10:30), Stellung wie im SMK-Beispiel, Rückbezug über die Wortwiederaufnahme in S3
B4 Einordnung und Lücke	K1 → L1 → L1	Reife direkt vor der Lücke wie Negra 2020, dort als Bedingungssatz · Lücke als Kombination (7 von 10, 8 mit dem Lückenvorgriff bei Bouafif) · Prämisse zur Evidenzlage vor der Kenntnisstandformel (6 von 6) · zentrale Dimension vor dem schließenden Lückensatz in einem Satz aufgebaut, der kein Lückensatz ist (8 von 10)	U15 um den Gipfel, Reifung ohne Training, Zuschreibung bei konstantem Reifestatus, Metaanalyse nach Reife, S6 Grenzen der Metaanalysen als Prämisse (Gipfel, Breitensport, Übergangsperiode), S7 Lücke mit Kenntnisstandformel	Stellung und Lückenbau erfüllt. Reifung mit 110 Wörtern über dem Korpus, nach den Aufträgen vom 29.09. (12:54, 17:12, 17:59). S5 → S6 bleibt beisammen
B5 Zweck, Vorgehen, Hypothesen	Z1 → Z2 → Z3	Zweck als Folgerung (10 von 10) direkt nach Lücke oder Bedeutung (10 von 10) · Schluss mit Hypothese (7 von 10)	Ankersatz, Design, H0, H1	Folgerungsmarker fehlt (§ 7 Nr. 1)

Bauregeln aus dem Korpus (mit Häufigkeit):

1. Mit Relevanz eröffnen (9 von 10), im Leistungsanker über Anforderung oder Leistungsrelevanz.
2. Das Trainingsmittel im selben Satz begründen (10 von 10) und früh einführen, im ersten oder zweiten Absatz (7 von 10). Am häufigsten tragen Wirksamkeit und Vorzüge die Begründung gemeinsam (6 von 10, Codierer B: 7).
3. Gegenbefunde in den Absatz der Befunde setzen, die sie einschränken (3 von 5 eindeutig, mit Lloyd 4). Eine zusammenfassende Uneinheitlichkeit darf den Absatz danach eröffnen (Liu 5.1, Negra 2019 6.1).
4. Die zentrale Dimension der Lücke vor dem schließenden Lückensatz in mindestens einem Satz aufbauen, der kein Lückensatz ist (8 von 10). Ein Lückenvorgriff davor ist möglich (Lloyd, Liu), eine weitere Dimension darf erst im Lückensatz stehen (Population bei Moran und Sammoud).
5. Die Lücke als Kombination aus zwei oder drei Dimensionen fassen (7 von 10, 8 mit dem Lückenvorgriff bei Bouafif), mit Mengen- (9 von 10) oder Kenntnisstandformel (6 von 10). Einer Kenntnisstandformel geht eine Prämisse zur Evidenzlage voraus (6 von 6, bei Hammami im selben Satz).
6. Den Zweck als Folgerung markieren und direkt an die Lücke setzen (10 von 10).
7. Mit der Hypothese schließen (7 von 10).

Projektregeln, die der Korpus nicht teilt: Anschluss über das Thema statt über Konnektoren (Stilprofil, höchstens einer je drei Sätze) · keine Effektstärken und keine eigenen Studienzahlen (Projektanweisungen § 6.4) · Hypothesen ohne neue Quellen (§ 6.4, im Korpus drei von sieben mit Beleg) · Mechanismen modal (§ 10, im Korpus nur Befunderklärungen).

Was der Korpus nicht hergibt: eine Stellungenregel für einen Diagnostikabsatz · eine Reihenfolge von Reife und Saisonphase (kommen nie zusammen vor) · eine Reihenfolgevorlage aus Positionsmedianen (verschiedene Teilmengen).

7 Vorschläge gegenüber dem Stand

Keine Änderung am Master und an den Textvorschlägen. Nr. 1 ist per Klick freigegeben (30.09., 10:00) und geht in die Übertragung ein.

Nr	Fundstelle	Vorschlag	Begründung	Wörter
1	B5 S1	„Ziel der Studie war es deshalb zu prüfen, ob ...“	Zweck als Folgerung der Lücke (10 von 10). Die Wiederkehr des Ankersatzes in 6.1 und in der Zusammenfassung bleibt ohne „deshalb“ (Vormerkung Textvorschlag Einleitung 29.09. § 6 Nr. 33 und § 8, Ankersatz nach § 13 Nr. 37). Einziger Konnektor in B5	+1
2	B3 S3	geprüft, nicht empfohlen: „Das im Wettkampf häufige Entschleunigen und erneute Beschleunigen fordert der 505-Test, ...“	Die Wortwiederaufnahme trägt den Rückbezug schon. Der Zusatz (vier Wörter) machte eine Häufigkeitsaussage ausdrücklich und bände sie an den 505, dessen 180°-Wende im Spiel selten ist (Verfasser 29.09., 15:12, Textvorschlag B3 bis B5 § 3b). Er ließe die Population aus B1a S1 fort („aus Akademievereinen“, Textvorschlag B1 § 4.3) und wiederholte die Aussage aus Algroy und Parr, die nach Klick 4 (a) vom 30.09. nur noch in B1a steht	0
3	Reihenfolge	geprüft, nicht empfohlen: B3 hinter B1a S2, Reifung vor die Sommerpause, Lücke in den Absatz des Zwecks	Der Korpus gibt keine Stellungenregel für Diagnostik, Reife und Saisonphase kommen nie zusammen vor, die Reife steht als Bedingung auch direkt vor der Lücke (Negra 2020). Die Umstellung nähme den Auftrag vom 29.09., 11:11 zurück (Vorteile der Trainingsform und Gründe ihrer Wahl zu Beginn, Reifung und Detraining ohne eigenen Abschnitt, nur als Einordnung), dem B1a seit dem Auftrag von 18:50 mit zwei Anforderungssätzen vor der Wirksamkeitsaussage folgt, dazu 12:54 („Roter Faden gut“). Sie trennte B4 S5 von S6. B4 mit B5 in einem Absatz ergäbe 266 Wörter	0
4	B4 S6	geprüft, nicht empfohlen: Prämisse „angeleitete Programme“ als vierte Grenze der Evidenz	Die Aufsicht ist zweimal nach 6.2 und 6.3 verwiesen (Zweitprüfung Umbau Nr. 2, Textvorschlag B2 Teil B § 6), Betreuung bei Beato „nicht berichtet“ (Textvorschlag 29.09. § 3), eine Prüfung beträfe die Primärstudien dreier Metaanalysen. B4 S6 ist bereits die Prämisse zur Evidenzlage, die der Korpus vor der Kenntnisstandformel zeigt (§ 5.4 Nr. 5). Bleibt für 6.2 und 6.3 (G3) vorgemerkt	0

Klickfrage (Empfehlung zuerst):

1. Folgerungsmarker im Zwecksatz: (a) „Ziel der Studie war es deshalb zu prüfen, ob ...“, in 6.1 und in der Zusammenfassung ohne „deshalb“ · (b) Zwecksatz unverändert.

Entschieden (Klick 30.09., 10:00 Sitzungsuhr): (a). B5 S1 lautet bei der Übertragung „Ziel der Studie war es deshalb zu prüfen, ob ein sechswöchiges videobasiertes, gerätefreies plyometrisches Heimtrainingsprogramm in der Sommerpause die Sprint-, Richtungswechsel- und Sprungleistung männlicher U15-Fußballspieler des leistungsorientierten Breitensports gegenüber einer Kontrollgruppe verbessert.“ (32 Wörter, an der Obergrenze des Stilprofils von 32). Der Ankersatz in 6.1 und in der Zusammenfassung bleibt ohne „deshalb“.

8 Befunde zu Steuerelementen

1. **Bauplan § 2.1** „In keiner Studie endet die Einleitung mit einem Literaturverweis“ trifft nicht zu. Sammoud et al. (2024) schließen die Einleitung mit „... when compared to an active control group [16].“ Negra et al. (2019) und Bouafif et al. (2026) belegen die Hypothese im Satz. Richtig ist: Eine

Einleitung endet mit einem Beleg, drei von sieben Hypothesen tragen einen. Die Projektregel „Hypothesen ohne neue Quellen“ ist strenger und bleibt.

2. **Bauplan § 2.1, Umfang:** Ø 628 Wörter (507–821) war an acht Studien gemessen, welche, ist dort nicht dokumentiert. An den zehn Kern-RCTs mit rekonstruierter Lesereihenfolge: Mittel 680, Median 666 (506–927, Maximum Hammami als Manuskript). Andere Basis, nicht gegeneinander geprüft.
3. **Belegquote:** Stilprofil § 2 („Etwa jeder sechste Satz trägt einen Klammerverweis“) und Skill Schritt 5 („etwa jeder sechste Satz mit Klammerverweis“) sind am Methodenteil gewonnen. Die Übergabe Quellenraster (§ 2.3 Nr. 2) wendet den Wert auf die Einleitung an. Im Korpus tragen im Median 74 % der Einleitungssätze einen Beleg (61–87 %), die eigene Einleitung 64 % (25 von 39), mit B2 Fassung 3 63 % (29 von 46). Der Zielwert passt nicht zur Einleitung, aufgelöst ist der Konflikt aus dem Textvorschlag vom 29.09. (§ 5 dort) erst mit geänderter Regel. Vormerkung: Stilprofil und Skill nehmen die Einleitung aus oder geben ihr einen eigenen Bereich.
4. **Vormerkungen für Fassung 18 (G37):** § 5a Einleitung: Grundfigur und Bauregeln nach § 6 dieses Befunds, mit den Häufigkeiten je Teilregel, Zweck als Folgerung · § 8 Nr. 1 und 2 als Korrektur des Bauplans (Liste der überholten Teile, G26i) · Nr. 3 für Stilprofil und Skill.

9 Prüfrunden

9.1 Zweitprüfung

Unabhängiger Subagent, am Befund nicht beteiligt, Zahlen per Skript aus CSV und Kennwerten nachgerechnet, Zitate am Volltext, Vorschläge gegen die Projektdokumente (Projektanweisungen F17, Textvorschläge 29.09. bis B4, Bauplan, Vorarbeit 2.4, Sitzungsnotizen Rev. 120 bis 126). Bericht in Zweitpruefung_Befund.md (Anlage).

Ergebnis an der ersten Fassung: 10 A, 14 B, 7 C. Bestätigt wurden alle Zählungen zur Codierung, Umfänge, Anteile, Belegquoten, das Erratum zum Bauplan und alle Zitate bis auf eines. **Die erste Fassung empfahl eine Umstellung** (Zielgrößen und Diagnostik nach vorn, Reifung vor die Sommerpause, Lücke zum Zweck) und stützte sie auf Positionsmediane und Korpusaussagen, die der Korpus nicht trägt. Der Prüfer zeigte außerdem, dass sie dokumentierte Aufträge vom 29.09. zurücknahm. Die Empfehlung ist zurückgezogen.

Nr	Schwere	Befund, kurz	Umsetzung
1	A	Diagnostik steht im Korpus nicht vorn, Median aus Sekundärcores, Bouafif spät	umgesetzt: § 0 Nr. 6, § 5.3, § 6 (keine Stellungenregel, SMK-Beispiel)
2	A	Kette Konstrukt → Test → Güte stammt aus dem Diagnostikkorpus	umgesetzt: A1 entfällt, Vorarbeit richtig zugeordnet
3	A	Reife und Saisonphase nie zusammen, Folge aus Medianen konstruiert	umgesetzt: § 3.5, § 6 „Was der Korpus nicht hergibt“
4	A	Negra 2020: Reifebedingung direkt vor der Lücke	umgesetzt: § 3.5, stützt die Stellung von B4 (Form nach Nachprüfung Nr. 4)
5	A	Umstellung trennte B4 S5 von S6	umgesetzt: § 6 B4, § 7 Nr. 3
6	A	„Kontext nicht vor der Lücke“ falsch und überdehnt, Breitensport unvorbereitet	umgesetzt: § 3.5 (vervollständigt nach Nachprüfung Nr. 6), § 5.4 Nr. 4
7	A	Vorschläge nahmen Aufträge vom 29.09. zurück	umgesetzt: Empfehlung zurückgezogen, Aufträge in § 7 Nr. 3 genannt
8	A	Grundfigur nicht 10 von 10	umgesetzt: § 0 Nr. 3, § 2.1 (7 von 10, 10 von 10 nur Schluss und Pflichtzüge)
9	A	Detrainingstudien erwarten einen Verlust	umgesetzt: Anhang A
10	A	Aloui-Zitat nicht wörtlich	umgesetzt
11	B	Sekundärcores 67,7 %, Vorkommen codiererabhängig	umgesetzt: § 0 Nr. 2, § 1.2, § 2.2, B-Werte im ganzen Text nach Nachprüfung Nr. 5
12	B	Arbeitsgruppen falsch gezählt	umgesetzt: § 1.2
13	B	nicht alle Hypothesen gerichtet	umgesetzt: § 3.9
14	B	Dimensionen der Lücke, Listen unvollständig	umgesetzt: § 3.6, Anhang C
15	B	Stellung von Z2 bei Hammami	umgesetzt: § 3.8
16	B	Liu-Parallele über 6.3 statt 3.3	umgesetzt: § 4 (Wortlaut nach Nachprüfung Nr. 13)

Nr	Schwere	Befund, kurz	Umsetzung
17	B	Lücke liegt in der Korpusspanne	umgesetzt: § 5.2 mit Spannen und Gründen
18	B	Rangkorrelation unvollständig und teils konstruiert	umgesetzt: gestrichen, § 1.2 Grenzen
19	B	„3 weiteren“ nicht belegt	entfällt mit Vorschlag Nr. 2 der ersten Fassung
20	B	Regeln nicht gezählt, teils Projektregeln	umgesetzt: § 6 trennt Korpus- und Projektregeln
21	B	Vorgeschichte der Prämisse „angeleitet“ fehlte	umgesetzt: § 5.4 Nr. 5, § 7 Nr. 4 (Fundstellen nach Nachprüfung Nr. 12)
22	B	Belegquote: Regel erst ändern, Zitat angleichen	umgesetzt: § 8 Nr. 3
23	B	Sammoud formuliert Prävention stärker	umgesetzt: § 3.2
24	B	K3-Zitat nur Aloui	umgesetzt: § 2.2, § 3.4
25	C	Modalisierung im Korpus nur bei Befunderklärungen	umgesetzt: § 3.3
26	C	Medianvergleich E3 gegen L1	umgesetzt: studieninterne Folge in § 3.4
27	C	eigene Codierung: B1b S5 kein R2, Lesarten	umgesetzt: B1b S5 als T2, § 5.2, eigen.py nachgeführt
28	C	Zählbasis R2, Hammami T1, „Gerät“, Vorarbeit	umgesetzt: § 3.1, § 3.2
29	C	Fundstelle Ankersatz	umgesetzt: § 7 Nr. 1
30	C	B1a S4 nach Umstellung	entfällt mit der Umstellung
31	C	Dokumentation (Codierer B, Moran, Master, Bauplan)	umgesetzt: § 1.2, § 4, § 5, § 8 Nr. 2

9.2 Nachprüfung

Derselbe Prüfer an der überarbeiteten Fassung, alle Zählungen per Skript unter Konsens und unter den Codes von B. Bericht in Nachprüfung_Befund.md (Anlage). Ergebnis: 1 A, 8 B, 7 C. Die tragenden Fehler der ersten Fassung sind behoben, kein Vorschlag nimmt mehr eine dokumentierte Verfasserentscheidung zurück. Zu berichtigen waren eine falsche Korpusbegründung, mehrere neue Zählungen und zwei Bauregeln.

Nr	Schwere	Befund, kurz	Umsetzung
1	A	„Sechs von zehn schließen die Lücke mit einer Kenntnisstandformel ohne weitere Prämisse“ ist falsch, alle stellen eine Prämisse zur Evidenzlage voran	umgesetzt: Satz gestrichen, § 3.6, § 5.4 Nr. 5, Bauregel 5 (Prämisse vor der Kenntnisstandformel, 6 von 6, bei Hammami im selben Satz), Empfehlung unverändert
2	B	Tabelle § 2.1: Negra 2020 und Liu falsch eingetragen	umgesetzt: Negra 2020 „Kontext dazwischen“, Liu „Kontext eröffnet“, Spalten erklärt, Codierer B: 3
3	B	Spannen doppelt gerundet (Diagnostik und Lücke bis 28, nicht 29)	umgesetzt: § 0 Nr. 4, § 3.6, § 5.2, § 5.5
4	B	Reife vor der Lücke: Stellung belegt, Form und Umfang nicht	umgesetzt: § 5.3 nicht mehr unter den beobachteten Folgen, § 6 B4 mit den Aufträgen vom 29.09.
5	B	B-Werte fehlten außerhalb von § 2.2	umgesetzt: § 0 Nr. 3, § 2.1, § 3.2, § 3.4, § 3.5, § 3.7, § 5.1, § 5.3, § 6
6	B	Kontext vor der Lücke: Bouafif und Liu fehlten	umgesetzt: § 3.5 nach dem Kriterium der Nachprüfung
7	B	Gegenbefunde: Liu ist Gegenbeispiel	umgesetzt: § 3.4, § 6 B1a und Bauregel 3, nach Drittprüfung Nr. 4 als 3 von 5 eindeutig, mit Lloyd 4
8	B	Bauregel 2: 10 von 10 gilt nur für „im selben Satz begründet“	umgesetzt: früh 7, mit Wirksamkeit und Vorzügen 6 (§ 0 Nr. 5, § 5.3, § 6)
9	B	Zusatz im 505-Satz hat vier Wörter, nicht drei	umgesetzt, Vorschlag nach Nr. 11 zurückgezogen
10	C	SMK-Gliederung ist Beispiel, keine Vorgabe	umgesetzt: „Beispiel-Inhaltsverzeichnis“, Analogie, Projektbaustein (§ 0 Nr. 6, § 5.2, § 5.3, § 6)

Nr	Schwere	Befund, kurz	Umsetzung
11	C	Zusatz im 505-Satz: seltene 180°-Wende, Population fehlt, Wiederholung entgegen Klick 4 (a)	umgesetzt: § 7 Nr. 2 geprüft, nicht empfohlen, Klickfrage 2 entfällt
12	C	Fundstellen zur Vorgeschichte „betreut“ ungenau	umgesetzt: § 5.4 Nr. 5, § 7 Nr. 4, am Textvorschlag Umbau § 4 und § 6, Textvorschlag 29.09. § 3 und Textvorschlag B2 Teil B § 6 nachgelesen
13	C	Liu 3.3: Subjekt sind die Programme, nicht die Pause	umgesetzt: § 4, § 6 B2
14	C	Zuordnung der Lückendimensionen nicht dokumentiert, Bouafif	umgesetzt: Anhang C, § 3.6 (7 von 10, 8 mit dem Vorgriff), zentrale Dimension 8 von 10 mit dem Kriterium nach Drittprüfung Nr. 3
15	C	§ 6 B1b widersprach § 3.3 (Moran)	umgesetzt: angeglichen
16	C	Vorarbeit: „unpassende Belege“ statt „Relais- oder Erwachsenenbelege“	umgesetzt: § 3.1

9.3 Drittprüfung

Ein weiterer unabhängiger Subagent an der Fassung nach der Nachprüfung, gezielt an den neuen Aussagen, alle Zählungen per Skript unter Konsens und unter den Codes von B. Bericht in Drittprüfung_Befund.md (Anlage). Ergebnis: 0 A, 8 B, 10 C. Bestätigt wurden unter anderem die Tabelle § 2.1, die Liste in § 3.5, die Formelzählungen, alle Kennwerte zu B2 Fassung 3 und alle Verweise auf die Textvorschläge.

Nr	Schwere	Befund, kurz	Umsetzung
1	B	Kontextanteil von Fassung 3 über der Spanne folgte aus uneinheitlicher Codierung gleich gebauter Sätze	umgesetzt: B2b S8 bis S10 wie S5 und wie im Korpus als R3 mit K4, Lesart K4 in § 5.2 und § 5.5 Nr. 6, § 0 Nr. 8
2	B	B-Werte zur Begründung der Einführung fehlten	umgesetzt: § 0 Nr. 5, § 3.2, Bauregel 2
3	B	Kriterium „zentrale Dimension aufgebaut“ nicht genannt	umgesetzt: Kriterium in § 3.6 und Anhang C, zentrale Dimension je Studie, Vorgriff bei Lloyd und Liu, Bauregel 4
4	B	Lloyd P2 trägt Bauregel 3 nur in einer Lesart	umgesetzt: § 3.4, § 6 B1a, Bauregel 3 (3 von 5 eindeutig, mit Lloyd 4)
5	B	„erstmal Sätze mit Bezug zum Leistungsniveau“ falsch, B1a S1 nennt die Akademievereine	umgesetzt: § 5.4 Nr. 4, § 5.5 Nr. 5
6	B	„Er trägt die Folgerung“ zu stark	umgesetzt: § 5.5 Nr. 5, Hinweis zur Klickfrage C6
7	B	Beato: Kombination mit Richtungswechseltraining fehlte unter den Dimensionen	umgesetzt: § 3.6 (Trainingsform 7, Beato fünf), Anhang A und C
8	B	Dosis und Dauer nur in zwei Studien als offene Frage	umgesetzt: § 3.4
9	C	Schlussatz zu Fassung 3 zu knapp	umgesetzt: § 5.5 mit Lesart, Auftrag 11:11 und Rückkehr von Asimakidis
10	C	weitere Lesarten der neuen Codes	umgesetzt: § 5.5 Nr. 6
11	C	Obergrenze der Einleitung 1.200	umgesetzt: § 5.5 Nr. 2
12	C	zweiter Gegenbefund bei Negra 2019 (6.1)	umgesetzt: § 3.4, Bauregel 3
13	C	Beato „not well known“ ohne Kategorie	umgesetzt: § 3.6, Anhang C
14	C	Satzangaben in Anhang C, „Lückenabsatz“ in § 3.5	umgesetzt
15	C	„nur Lloyd“ gilt nur im Kernkorpus	umgesetzt: § 5.3
16	C	§ 0 Nr. 9 ohne dritten Teil der Umstellung, § 7 Nr. 4 nur 6.3	umgesetzt
17	C	„7 %“ neben „knapp unter der Spanne“	umgesetzt: 6,8 % in § 5.2 und § 5.5
18	C	Einleitungssatz von § 5.5 unvollständig	umgesetzt

Nachtrag desselben Prüfers an der Einarbeitung (Bericht wie oben, Nr. 19 bis 24): 0 A, 1 B, 5 C, alle umgesetzt. Auftrag vom 29.09., 11:11 vollständig zitiert und in § 5.5 Nr. 3 nicht mehr vorweg entschieden (B), Detraining als Absatz und als Problemcode mit Vergleich zu Bouafif, Sammoud und Liu, Rückkehr auch von Padrón-Cabo et al. (2025), „ohne nachweisbare Veränderung“, Negra 2020 2.3 und 2.4, schließender Lückensatz mit L1 auch als Sekundärkode (C). Bestätigt sind alle neuen Zahlen und die byte-gleiche Reproduktion der Anlage.

9.4 Eigene Korrekturen beim Einarbeiten

- Mengenformeln stehen in neun Studien, nicht in acht: „a relatively small body of literature“ (Moran 3.1) war nicht mitgezählt. Ohne Mengenformel ist nur Negra 2019 (§ 3.6).
- Lloyd 2.6 („These studies ... showed varying results“) bezieht sich wörtlich auf die Studien aus 2.5. Als Beispiel für Bauregel 3 trägt Lloyd nur in der Lesart, dass 2.6 die Moderatorbefunde aus 2.1 und 2.2 relativiert (§ 3.4, Drittprüfung Nr. 4).
- Der Auftrag vom 29.09., 11:11 („Plyometrie an den Anfang“) ist durch den Auftrag von 18:50 (erster Satz zu den Wettkampfanforderungen) ergänzt. § 0 Nr. 9 und § 7 Nr. 3 nennen deshalb, was von 11:11 fortgilt.
- eigen.py enthielt für B1b S5 noch den Sekundärkode R2, die Datei eigen_stand.json schon nicht mehr. Das Skript ist nachgeführt, schreibt relativ zu seinem Ordner und erzeugt zusätzlich die Variante mit B2 Fassung 3 und die Lesarten aus § 5.5 Nr. 6. Die Anlage reproduziert Satzkorpus, Satz-CSV und Kennwerte aus den Dateien im Ordner (geprüft in einer Kopie).

Anhang A — Einleitungen je Studie

Studie	Wörter · Absätze · Sätze	Anker, Eröffnung	Einführung Trainingsmittel	Zuspitzung	Lücke (Dimensionen, Formel)	Schluss
Lloyd 2016	528 · 4 · 17	Trainingsmittel: Krafttraining im Nachwuchs sicher und wirksam	Oberbegriff, Plyometrie als eine Form	Reife als Moderator aus Metaanalysen, Mechanismus modal, uneinheitliche Einzelstudien	Formen × Reife, drei Stellen: „minimal evidence“, „very few studies“, „still warranted“	Zweck „Therefore“, Hypothese je Reifegruppe, ohne Beleg
Hammami 2016	927 · 6 · 34	Leistung: Verbreitung, Anforderungsprofil, Agilität, wiederholte Richtungswechsel	„safe and effective ... should be an important component“	widersprüchliche Einzelstudien, uneinige Umfangsempfehlungen, daraus die eigene Programmfestlegung	Zielgröße: „Few investigators“, „first study“	Zweck „thus“, Hypothese ohne Vergleichsgruppe, Richtung für RCOD offen
Beato 2018	665 · 5 · 23	Leistung: Anforderungsprofil, Brücke „Therefore ... most important abilities“	„popular and ... effective way“, Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus	Übungswahl, Kombination mit Richtungswechseltraining, Dauer, Saisonphase, Niveau	Saison, Elite-Nachwuchs, Kurzprogramm, einmal je Woche, Kombination mit Richtungswechseltraining, randomisierte Studien: „few studies“, „very limited“, „not well known“, dazu Reisen der Teams	Zweck „Therefore“, keine Hypothese
Negra 2019	754 · 6 · 23	Leistung: Determinanten, Elite gegen Sub-Elite, Brücke „Accordingly ... vital“	„easy-to-administer, safe, effective, and efficient“, Steuergrößen	Dehnreflex als Grund der Zusatzlast, drei Einzelstudien mit Gegenbefund	Uneinheitlichkeit, fehlende Zielgrößen: „Given inconsistent findings ... further research is needed“	Zweck „Accordingly“, offene Debatte, Hypothese „With reference to previous research“
Negra 2020	514 · 2 · 16	Leistung: Tore, Spielausgang, Talentauswahl, Brücke „As a consequence ... priority“	„recognized as safe methods“	Bedingungssatz zum Wachstum direkt vor der Lücke	Zeitverlauf, Kraft gegen Plyometrie, präpubertär: „limited“, „still open for debate“, „no previous study“, dazu Nutzen für Trainer	Zweck „Therefore“ mit zwei Zielen, Hypothese 1 gegen „soccer training alone“, Hypothese 2 ungerichtet
Aloui 2022	794 · 5 · 25	Leistung: Anforderungsprofil, Trennschärfe, Sprintdistanzen	„easy to administer and therefore popular“, schneller und langsamer DVZ, kurze Programme	Kombinationstraining, Einzelstudien U17 und U15, Fortführung in der Saison	Kombinationsform, Nachwuchs: „the least scientifically investigated combination training mode“, „To our knowledge ... paucity of data“	Zweck „Therefore“, Liste der Tests, Hypothese nach acht Wochen

Studie	Wörter · Absätze · Sätze	Anker, Eröffnung	Einführung Trainingsmittel	Zuspitzung	Lücke (Dimensionen, Formel)	Schluss
Liu 2024	666 · 7 · 22	Problem: Detraining in der Übergangsperiode, Mechanismus, Ausmaß, Folgen	Programme in der Pause als Gegenmittel, Plyometrie „easily employable ... while requiring minimal training time“	Jugendliche ohne Anleitung, Programme in der Pause als Gelegenheit, Entwicklungsfenster	Heterogenität, kein Vergleich der Programme: „However ... diverse and heterogeneous“, „no study has compared“, dazu Nutzen für die Praxis	Zweck „Thus“, keine Hypothese
Moran 2024	506 · 3 · 15	Prinzip: richtungsspezifische Kraft (Relevanzsatz), Spezifitätsprinzip	über das Prinzip	Metaanalyse mit biomechanischer Erklärung	kleine Evidenzbasis als Prämisse, kein Dreiervergleich, keine Erwachsenen: „small body“, „none ... no study“, dazu Folgen für Trainer	Zweck „therefore“, keine Hypothese
Sammoud 2024	647 · 4 · 22	Leistung: Anforderung, Trennschärfe, Tabellenplatz, Trainierbarkeit über das Wachstum hinaus, dann Problem Asymmetrie	„popular, cost-effective, and feasible ... effective“, Prävention als Wirkung der Plyometrie	Asymmetrie mit uneinheitlicher Befundlage	Interventionsstudien und RCTs bei Präpubertären, Asymmetrie als Zielgröße: „lack“, „To the best of our knowledge, no prior studies“	Zweck „Therefore“, Hypothese gegen aktive Kontrollgruppe, Beleg am Satzende
Bouafif 2026	801 · 8 · 28	Problem: Asymmetrien, Lückenvorgriff im ersten Absatz	„gained attention as an effective method“, Mechanismus	Reife als Moderator (fünf Sätze), Reifemessung (sechs Sätze), Feldtests	Reifestufen, im Vorgriff mit Screening-Werkzeugen, fehlende Replikation über Reifestufen: „However ... lack of research“, „not been widely replicated“, Synthesersatz	Zweck „Therefore“, Hypothese „Based on existing literature“
Hilska 2021	354 · 4 · 15	Problem: Verletzungen und Gesundheitsfolgen	neuromuskuläres Training „can prevent“	Population Kinder	unter 14 Jahren: „paucity“, „very limited“, „only 2 previous studies“	Zweck mit Lückenbezug, gerichtete Hypothese
Padrón-Cabo 2025 (Ergänzung)	467 · 4 · 17	Problem: Detraining definiert, negative Effekte in der Übergangsperiode	—	uneinheitliche Befunde zum kurzen Detraining, Zuwächse nach Pausen, erklärt über abgebaute Ermüdung	Saisonphase, Altersgruppen, Zielgrößen: „limited“, „no previous studies“	Zweck „Therefore“, Hypothese „would experience a decline“, gestützt auf ein Review
Asimakidis 2022 (Ergänzung)	822 · 5 · 25	Leistung, dann Reifung über zwei Absätze	—	Lockdown als Kontext, erwarteter Verlust („a substantial reduction in fitness levels will probably occur“)	Trennung von Reifung und Training, Lockdown als Gelegenheit	Zweck im Lückensatz, Bedeutung, Hypothese „detrimental effect“

Zum Strang Sommerpause: Beide Detrainingstudien ohne Kontrollgruppe erwarten in der Einleitung einen Leistungsverlust und stellen ihn als Hypothese auf. Beobachtet wurden nach der Belegtable von Textvorschlag B2 (Teil C3) ein Rückgang bei Padrón-Cabo et al. (2025) und ein Anstieg, den Asimakidis et al. (2022)

der Reifung zuschreiben. Die Rahmung in B2 (Verlust im Kindes- und Jugendalter ungeklärt) trägt in Fassung 2 Dambel et al. (2025). Fassung 3 zieht beide Studien mit ihren Ergebnissen heran, nicht mit ihren Erwartungen, das entspricht der Rahmung.

Anhang B — Anlagen

- Argumentationsstruktur_Einleitungen_RCT_2026-09-30_Saetze.csv: 282 Sätze mit Studie, Gruppe, Absatz, Satz, Wörtern, Beleg, Primär- und Sekundärkode, Text.
- 03_Skripte\Argumentationsstruktur_Einleitungen_2026-09-30\ LIESMICH.md (Reihenfolge der Skripte), build_corpus.py, split_sentences.py (Korpus), codebook.md, codes_A.py, codes_B.json, memo_B.md, konsens.py, agree.py, analyse.py, details.py, eigen.py, eigen_stand.json, eigen_variante_B2F3.json, vorschlag.py (nur Dokumentation der zurückgezogenen ersten Fassung), summary.json, Zweitpruefung_Befund.md, Nachpruefung_Befund.md, Drittpruefung_Befund.md, Argumentationsstruktur_Hausstil_2026-09-30.py (Satz als .docx und .pdf mit Werkzeug_Hausstil_2026-09-25.py), Einleitungstexte (corpus_paras.json, corpus_sents.json), Prüfsummen der Quell-PDF (Quell_PDF_md5.txt).

Anhang C — Dimensionen der Lücke je Studie

Lückensätze sind Sätze mit L1 oder L2 als Primärkode, schließender Lückensatz ist der letzte Satz mit L1 als Primär- oder Sekundärkode vor dem Zweck (bei Negra 2019 6.1, bei Liu 7.1). Aufgebaut heißt: Vor dem schließenden Lückensatz trägt mindestens ein Satz, der kein Lückensatz ist, die zentrale Dimension. Satznummern nach der Anlage ..._Saetze.csv (Absatz.Satz), „sekundär“ heißt Lückencode als Sekundärkode.

Studie	Lückensätze	Dimensionen (Satz)	Zentrale Dimension	Aufgebaut vor dem schließenden Lückensatz	Prämisse vor der Kenntnisstandformel
Lloyd 2016	L1 1.4, 2.4–2.6, 3.5	Vergleich der Formen (1.4, 2.4, 3.5) · Reife (1.4, 2.4, 2.5, 3.5) · Uneinheitlichkeit (2.6)	Formen × Reife	ja: Formen 1.1–1.3, Reife 2.1–2.3 und 3.4, Reife zuerst im Vorgriff 1.4	keine Kenntnisstandformel
Hammami 2016	L1 5.1, 6.1	Zielgröße wiederholte Sprints und Richtungswechsel (6.1) · Uneinheitlichkeit der Programmgestaltung (5.1)	wiederholte Sprints und Richtungswechsel	ja: 2.6–2.9	im selben Satz 6.1 („Few investigators ...“)
Beato 2018	L1 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 · L2 4.4	Niveau Elite-Nachwuchs (4.2, 5.1) · Saisonphase (4.2, 5.1) · Dosis: Kurzprogramm, einmal je Woche (4.3, 5.1, 5.2) · Trainingsform: Kombination mit Richtungswechseltraining (5.1, 5.2) · Design randomisiert (4.2)	Kurzprogramm mit Richtungswechseltraining in der Saison bei Elite-Nachwuchs	ja: 2.7, 3.5–3.6, 4.1	keine Kenntnisstandformel, schwächere Form „not well known“ (5.2) nach 4.2, 4.3, 5.1
Negra 2019	L1 4.5, 6.1 (sekundär), 6.3	Trainingsform beschwert gegen unbeschwert (6.1) · Uneinheitlichkeit (6.1, 6.3) · Zielgröße Sprint und Richtungswechsel (4.5)	Vergleich beschwert gegen unbeschwert	ja: 3.4, 4.1–5.4	keine Kenntnisstandformel
Negra 2020	L1 2.3, 2.5, 2.6 · L2 2.4	Trainingsform Kraft gegen Plyometrie (2.4, 2.6) · Population präpubertär (2.3–2.6) · Zeitverlauf (2.3, 2.4, 2.6)	Zeitverlauf	nein: nur in den Lückensätzen 2.3 und 2.4	2.3, 2.5
Aloui 2022	L1 4.1, 4.2	Trainingsform Plyometrie mit Kurzsprints (4.1, 4.2) · Population Nachwuchs (4.2)	Kombination Plyometrie und Kurzsprint	ja: 3.1–3.6	4.1

Studie	Lückensätze	Dimensionen (Satz)	Zentrale Dimension	Aufgebaut vor dem schließenden Lückensatz	Prämisse vor der Kenntnisstandformel
Liu 2024	L1 5.1 (sekundär), 5.2, 7.1 · L2 5.3, 6.2, 6.3 (sekundär), 6.4	Vergleich der Programme (5.2, 7.1) · Uneinheitlichkeit (5.1) · Saisonphase Übergangsperiode (5.1)	Vergleich der Programme	ja: 6.1, zuerst im Lückensatz 5.2	5.1, 5.2
Moran 2024	L1 3.1, 3.2, 3.4 (sekundär im Zwecksatz) · L2 1.5 (sekundär), 3.3	Vergleich der drei Formen (3.2) · Population Erwachsene (3.2)	Vergleich vertikal, horizontal, kombiniert	ja: 1.2–2.6	3.1
Sammoud 2024	L1 2.7 (sekundär), 2.9, 2.10, 3.3, 4.1	Population präpubertär (2.9, 3.3, 4.1) · Uneinheitlichkeit (2.5–2.7) · Zielgröße Asymmetrie (2.9, 4.1) · Design: Interventionsstudien, RCTs (2.9, 3.3)	Asymmetrie als Trainingswirkung	ja: 2.1–2.8	2.9, 2.10, 3.3
Bouafif 2026	L1 1.4, 3.3, 3.4 · L2 5.6 (sekundär), 7.1	Reife (1.4, 3.3, 3.4) · Messinstrumente (nur im Lückenvorgriff 1.4)	Reife	nein: vor 3.4 nur in 1.4 und 3.3, ausgebaut in Absatz 4	keine Kenntnisstandformel

Zwei oder drei Dimensionen: Lloyd, Hammami, Negra 2019, Negra 2020, Aloui, Liu, Moran (7), mit dem Vorgriff auch Bouafif (8). Vier: Sammoud. Fünf: Beato.